

Програмуємо BBC micro:bit

Крок 7. Бездротове з'єднання пристроїв

На цьому кроці ми познайомимось з можливостями, які нам надає вбудований у мікроконтролер BBC Bluetooth модуль (точніше, BLE - [Низьке енергоспоживання Bluetooth](#)) та групою команд **Радіо**, які ці можливості реалізує.



За допомогою бездротового з'єднання можна зв'язати між собою кілька мікроконтролерів, мікроконтролер і смартфон.

Встановивши на смартфон необхідне програмне забезпечення, можна отримувати та виводити на екран інформацію від датчиків мікроконтролера, і навпаки, посилати керуючі сигнали на мікроконтролер.

Протестувати в емуляторі зв'язок смартфон-мікроконтролер ми не можемо, тому обмежимося знайомством з прикладами. А ось тестувати зв'язок двох мікроконтролерів емулятор дозволяє, і ми розглянемо кілька завдань.

Призначення команд



Встановлює потужність випромінювання, яка може змінюватись від 0 до 7. Розробники стверджують, що при значенні transmit power, що дорівнює 7, у відкритому просторі дистанція стійкого з'єднання може досягати 70 метрів.

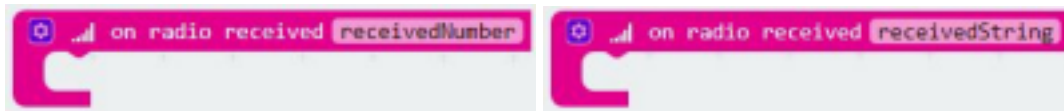


За допомогою цієї команди кілька мікроконтролерів об'єднуються у групу та можуть "слухати" один одного. Мікроконтролери, які не входять до групи, сигнали групи "не чують".



Виконуючи ці команди, мікроконтролер передає в ефір числове значення (перша команда) чи рядок (друга команда).

Події

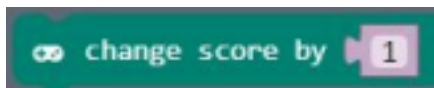


Перша подія настає при отриманні числового значення, друга - при отриманні рядкового повідомлення.

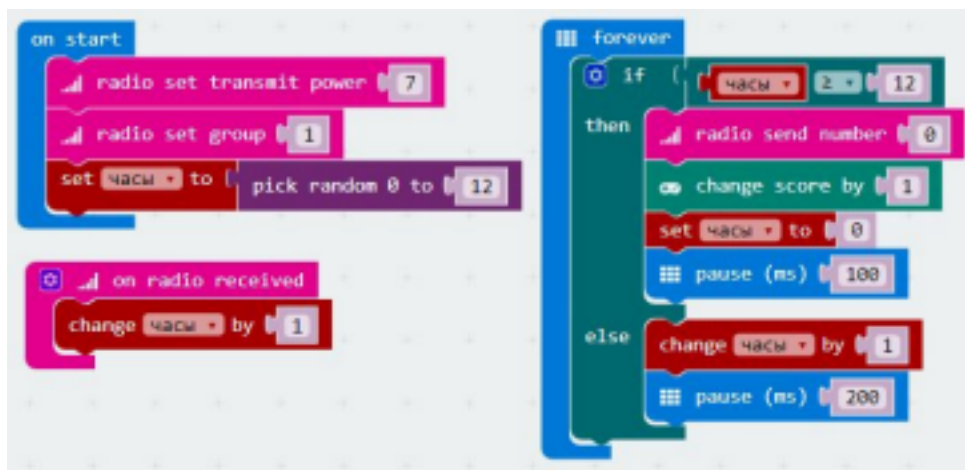
Розглянемо цікавий [Проект "Світлячки"](#) як приклад взаємодії кількох мікроконтролерів з використанням Bluetooth з'єднання.

Всім відомо, що світлячки здатні випромінювати мерехтливе світло, але не всім відомо, що колонія світлячків синхронізує відправлення своїх повідомлень. В алгоритмі, який ми розглянемо, процес надсилання/прийому повідомлення з поступовою синхронізацією реалізовано наступним чином.

1. У світлячка є внутрішній годинник, і відправлення повідомлення виконується на кожен 12-й тик цього внутрішнього годинника.
2. На початку сесії світлячок відправляє в ефір сигнал у довільний момент часу.
3. Для синхронізації світлячок коригує свій внутрішній годинник:
в момент прийому сигналу від іншого світлячка він "підтягує" свій годинник на 1 тик для зменшення запізнювання. Таке коригування поступово призводить до групової синхронізації надсилання.
4. Анімація самого сигналу (світлення) виконується за допомогою команд групи **Гра**. Насправді команди цієї групи — не окремі команди, а ефектні процедури, які можуть значно полегшити процес кодування при розробці гри. З усього різноманіття цих процедур для проекту "Світлячки" вибирається анімація.



Код програми (можна перевірити в емуляторі)



Пробуємо, вигадуємо, радіємо успіху!